Trabajo Práctico N° 5

1.2

While a database is a repository of data, a ***database management system***, or simply DBMS, is a set of software tools that control access, organize, store, manage, retrieve and maintain data in a database. In practical use, the terms database, database server, database system, data server, and database management systems are often used interchangeably.
Why do we need database software or a DBMS? Can we not just store data in simple text files for example? The answer lies in the way users access the data and the handling of corresponding challenges. First, we need the ability to have multiple users insert, update and delete data to the same data file without "stepping on each other's toes". We also need to have a standard interface for data access, tools for data backup, data restore and recovery, and a way to handle other challenges such as the capability to work with huge volumes of data and users. Database software has been designed to handle all of these challenges.

The most mature database systems in production are relational database management systems (RDBMS's). RDBMS's serve as the backbone of applications in many industries including banking, transportation, health, and so on.

1.2.1

In the 1960s, network and hierarchical systems such as CODASYL and IMSTM **were** the state-of-the-art technology for automated banking, accounting, and order processing systems enabled by the introduction of commercial mainframe computers. While these systems **provided** a good basis for the early systems, their basic architecture **mixed** the physical manipulation of data with its logical manipulation. When the physical location of data changed, such as from one area of a disk to another, applications had to be updated to reference the new location.
A revolutionary paper by E.F. Codd, an IBM San Jose Research Laboratory employee in 1970, **changed** all that. The paper titled *"A relational model of data for large shared data banks"* **introduced** the notion of data independence, which separated the physical representation of data from the logical representation presented to applications. Data could be moved from one part of the disk to another or stored in a different format without causing applications to be rewritten. Application developers were freed from the tedious physical details of data manipulation, and could focus instead on the logical manipulation of data in the context of their specific application.

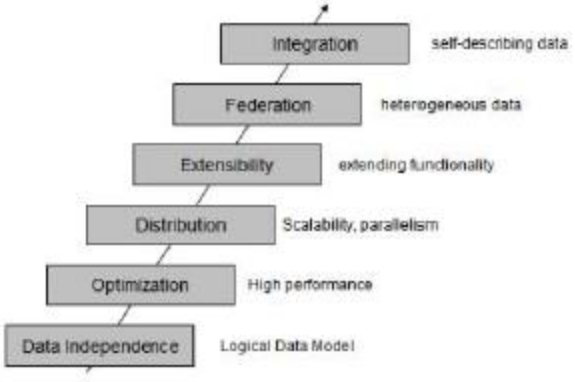


Figure 1.1 Evolution of database management systems

IBM's System R was the first system to implement Codd's ideas. System R was the basis for SQL/DS, which later became DB2. It also had the merit to introduce SQL, a relational database language used as a standard today, and to open the door for commercial database management

systems. Originally, the language was termed "Structured English Query Language" or SEQUEL, but it was later changed to SQL as SEQUEL was a registered trademark of a UK based company. SQL was adopted as a standard language in 1986 by the ***American National Standards Institute*** (***ANSI***) and by the ***International Standards Organization*** (***ISO***) in 1987. Since its standardization, SQL standards have been updated six times. The last update was in 2008 and is popularly referred to as SQL:2008.

Today, relational database management systems are the most used DBMS's and are developed by several software companies. IBM is one of the leaders in the market with DB2 database server. Other relational DBMSs include Oracle, Microsoft SQL Server, INGRES, PostgreSQL, MySQL, and dBASE.

(from: Database Fundamentals by Neera Sharma. Canadá, 2010)

Ejercicio 1.

Antes de leer el texto. Estos son los dos títulos del texto anterior:

The evolution of database management systems
What is a database management system?

(a) *¿Qué información se espera que contenga cada parte?*

1. "What is a database management system?"

Se espera que esta parte explique qué es un sistema de gestión de bases de datos (DBMS), para qué sirve, qué funciones cumple y por qué es necesario utilizarlo.

2. "The evolution of database management systems."

Se espera que esta parte explique la evolución histórica de los sistemas de gestión de bases de datos, desde los primeros sistemas de los años 1960 hasta los sistemas actuales, incluyendo cambios importantes como la independencia de datos y el desarrollo de los sistemas relacionales y SQL.

(b) *¿En qué tiempo estarán los verbos en cada una? ¿En presente, pasado o futuro?*

1. "What is a database management system?"

Predominará el presente, porque se explican conceptos, características y funciones actuales de los DBMS.

2. "The evolution of database management systems,"

Predominará el pasado, porque se describen hechos y cambios ocurridos a lo largo de la historia de los sistemas de bases de datos.

Ejercicio 2.

Leer el texto, corregir o confirmar lo anterior y colocar los títulos donde corresponda.

1.2 What is a database management system?

- Definición, características, funciones y necesidad de un DBMS.
- Predomina el presente.

1.2.1 The evolution of database management systems.

- Historia y evolución de los DBMS, desde los años 1960 hasta la actualidad.
- Predomina el pasado, aunque aparece presente al hablar de la situación actual.

Ejercicio 3.

Leer el punto 1.2 e indicar en qué parte el texto presenta lo siguiente:

1. Una explicación	Sobre por qué necesitamos un software de base de datos o DBMS.
2. Definiciones	De database / database management system (DBMS).
3. Información específica	Sobre RDBMS (sistemas de gestión de bases de datos relacionales) y su uso en distintas industrias.
4. Sinónimos de un término	De DBMS: database management system, database software, database system, database server y data server.

Ejercicio 4.

Buscar la siguiente información en el texto y desarrollarla en español.

a. Ámbitos en que se usan las bases de datos relacionales:

- Banca (banking)
- Transporte (transportation)
- Salud (health)
- Contabilidad (accounting)
- Procesamiento de pedidos (order processing)

b. Términos que se utilizan en forma alternativa:

- Database
- Database system
- Database server
- Data server
- Database management system (DBMS)

c. Funciones del sistema de gestión de bases de datos:

- Controlar los datos.
- Organizar los datos.
- Almacenar los datos.
- Gestionar/administrar los datos.
- Recuperar los datos.
- Mantener los datos.

d. Algunos desafíos que el software de base de datos puede manejar:

- Grandes volúmenes de datos.
- Gran cantidad de usuarios accediendo a los datos.
- La necesidad de que varios usuarios trabajen, simultáneamente, sobre los mismos datos.
- Copias de seguridad, restauración y recuperación de datos.
- Cambios en la ubicación física de los datos sin tener que modificar las aplicaciones.
- Separar la representación física de los datos de su representación lógica, concepto denominado data independence (independencia de datos).
- Trabajar con datos heterogéneos.
- Lograr escalabilidad y paralelismo.
- Mejorar el rendimiento del sistema.

Ejercicio 5.

Leer el punto 1.2.1 y agrupar esta información de acuerdo a las fechas en la burbuja correspondiente.

1. 1960:
- Sistemas jerárquicos y de redes.
- Mezcla de manipulación lógica y física de la información.

2. 1970:
- Concepto revolucionario de independencia de los datos.
- Mayor libertad para los desarrolladores de aplicaciones.

3. 1980:
- Creación del lenguaje relacional SQL.
- Estandarización del lenguaje SQL.

4. Actualidad:
- Uso habitual de sistemas relacionales.

¿Qué elementos nos indican que el texto trata sobre un tiempo pasado?

Los elementos que nos indican que el texto trata sobre un tiempo pasado son, principalmente, los verbos en pasado y las expresiones de tiempo que aparecen en el texto.

¿Qué palabra nos trae, nuevamente, al presente?

La palabra que nos trae, nuevamente, al presente es “Today”, que significa “hoy”.

Ejercicio 6.

Prestar atención a los verbos en pasado subrayados en el texto y elegir, en esta síntesis, la opción correcta.

En 1960, CODASYL e IMSTM **fueron / eran** la tecnología de vanguardia, **ofrecieron / ofrecían** una buena base para los primeros sistemas pero **mezclaron / mezclaban** la manipulación física y lógica de los datos.

Pero, en 1970, el trabajo de Codd **cambió / cambiaba** todo esto e **introdujo / introducía** un concepto revolucionario.

¿Qué diferencia hay entre una forma de pasado y la otra?

La diferencia que hay entre una forma de pasado y la otra es:

- Pretérito perfecto simple (fueron, ofrecieron, mezclaron, cambió, introdujo): presenta una acción terminada y puntual. Indica que el hecho ocurrió y terminó en un momento determinado.
- Pretérito imperfecto (eran, ofrecían, mezclaban, cambiaba, introducía): presenta una acción habitual, continua o en desarrollo en el pasado, sin marcar su final.

Ejercicio 7.

Leer el texto, nuevamente, y explicar lo siguiente:

(a) *Antes del modelo relacional, ¿qué sucedía ante un cambio de ubicación física de los datos?*

Cuando cambiaba la ubicación física de los datos, por ejemplo, de una zona del disco a otra, las aplicaciones debían ser actualizadas para hacer referencia a la nueva ubicación.

(b) *¿Qué cambio introdujo la noción de independencia de los datos? ¿Qué se podía hacer con ellos?*

La independencia de los datos permitió separar la representación física de los datos de la representación lógica que se presentaba a las aplicaciones.

Gracias a esto, los datos podían trasladarse de una parte del disco a otra y almacenarse en un formato diferente, sin necesidad de reescribir las aplicaciones.

(c) *¿Qué significó este cambio para los desarrolladores de aplicaciones?*

Los desarrolladores quedaron liberados de los detalles físicos y tediosos de la manipulación de los datos. Así, podían concentrarse en la manipulación lógica de los datos, de acuerdo con las necesidades específicas de cada aplicación.

(d) *¿Qué tres datos importantes nos da el texto sobre el Sistema R?*

El texto proporciona tres datos importantes:

1. System R fue el primer sistema en implementar las ideas de Codd.
2. Fue la base de SQL/DS, que, posteriormente, se convirtió en DB2.
3. Introdujo SQL, un lenguaje de bases de datos relacionales que se convirtió en un estándar.

(e) *¿Qué sucedió con el nombre del lenguaje SQL?*

Originalmente, el lenguaje se llamaba “Structured English Query Language” (SEQUEL). Posteriormente se cambió el nombre a SQL, porque SEQUEL era una marca registrada de una empresa del Reino Unido.

(f) *¿Qué sucedió en 1986 y 1987?*

- En 1986, SQL fue adoptado como lenguaje estándar por ANSI (American National Standards Institute).
- En 1987, SQL fue adoptado como estándar por ISO (International Standards Organization).

Ejercicio 8.

Completar con información específica sobre lo siguiente:

a. CODASYL e IMSTM se utilizaban en ***banca, contabilidad y procesamiento de pedidos.***
b. E.F. Codd era un ***empleado del laboratorio de investigación de IBM en San José.***
c. SQL es ***un lenguaje de bases de datos relacionales que se utiliza como estándar.***
d. Oracle, INGRES, y dBASE, entre otras, son ejemplos de ***sistemas de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS).***

Ejercicio 9.

Luego de haber leído todo el texto, que es parte de un texto más largo, observar la figura que lo acompaña. ¿Qué etapa o etapas de esta figura se describen en el texto?

La etapa de esta figura que se describe en el texto es Data Independence, correspondiente a la primera etapa de la figura.